



中华人民共和国国家标准

GB/T 31418—2025

代替 GB/T 31418—2015

道路交通信号控制系统术语

Terminology for road traffic signal control system

2025-12-31 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 基本术语 1

 3.2 系统构成与分类 2

 3.3 交叉口与交通流 5

 3.4 控制方式与功能 10

 3.5 配时设计 14

 3.6 控制效益评价 18

参考文献 21

索引 23

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 31418—2015《道路交通信号控制系统术语》，与 GB/T 31418—2015 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了“[道路]交通信号控制”的术语和定义(见 3.1.1)；
- b) 更改了“[道路]交通信号灯”“[道路]交通信号控制系统”的定义(见 3.1.2、3.1.4, 2015 年版的 2.1.1、2.6.1)；
- c) 增加了“[道路]交通信号控制方式”的术语和定义(见 3.1.5)；
- d) 更改了“[交通]信号配时”的定义(见 3.1.6, 2015 年版的 2.3.1)；
- e) 增加了“信号控制参数”“[信号]控制效益”“信号控制交叉口”的术语和定义(见 3.1.7～3.1.9)；
- f) 更改了“机动车信号灯”“非机动车信号灯”的定义(见 3.2.1、3.2.2, 2015 年版的 2.1.2、2.1.3)；
- g) 增加了“左转非机动车信号灯”的术语和定义(见 3.2.3)；
- h) 更改了“人行横道信号灯”“方向指示信号灯”“掉头信号灯”“车道信号灯”的定义(见 3.2.4～3.2.7, 2015 年版的 2.1.4～2.1.7)；
- i) 增加了“闪光警告信号灯”的术语和定义(见 3.2.8)；
- j) 更改了“道口信号灯”的术语和定义(见 3.2.9“道路与铁路平面交叉道口信号灯”，2015 年版的 2.1.8“道口信号灯”)；
- k) 更改了“[信号]灯组”的定义(见 3.2.10, 2015 年版的 2.1.9)；
- l) 增加了“信号灯组合”的术语和定义(见 3.2.11)；
- m) 删除了“行人请求式信号机”“多时段定时式信号机”“感应控制式信号机”“协调控制式信号机”的术语和定义(见 2015 年版的 2.5.2～2.5.5)；
- n) 增加了“单点式信号机”“联网式信号机”的术语和定义(见 3.2.12、3.2.13)；
- o) 更改了“主信号机”“手持终端”“行人按钮”的定义(见 3.2.14、3.2.16、3.2.17, 2015 年版的 2.5.6、2.5.8、2.5.9)；
- p) 更改了“车辆检测器”的术语和定义(见 3.2.18“[交通]检测器”，2015 年版的 2.5.10“车辆检测器”)；
- q) 增加了“行人过街声响提示装置”“[交通信号]倒计时显示器”“可变[交通]标志”“可变情报板”“[交通管控]边缘计算终端”的术语和定义(见 3.2.19～3.2.23)；
- r) 更改了“上位机”“[干]线协调控制系统”“区域协调控制系统”“固定配时协调控制系统”“方案实时选择协调控制系统”“自适应协调控制系统”的定义(见 3.2.24～3.2.29, 2015 年版的 2.5.11、2.6.2～2.6.6)；
- s) 增加了“交通信号统一管理控制平台”的术语和定义(见 3.2.30)；
- t) 增加了“交叉口物理区”“交叉口功能区”“进退两难区”“蓄车空间”“短间距交叉口”“短车道”的术语和定义(见 3.3.1～3.3.6)；
- u) 更改了“交通流特性”“交通流仿真”的定义(见 3.3.7、3.3.8, 2015 年版的 2.2.1、2.2.2)；
- v) 增加了“交叉口[交通]相关性”“[交通]冲突”“不可调和冲突”“可调和冲突”的术语和定义(见 3.3.9、3.3.10、3.3.10.1、3.3.10.2)；
- w) 更改了“冲突点”的定义(见 3.3.11, 2015 年版的 2.2.20)；

- x) 增加了“交通拥堵”“交叉口死锁”“交叉口清空”的术语和定义(见 3.3.12~3.3.14);
- y) 更改了“过饱和”的定义(见 3.3.15,2015 年版的 2.2.14);
- z) 增加了“[车辆]排队”的术语和定义(见 3.3.16);
- aa) 更改了“排队溢出”的定义(见 3.3.17,2015 年版的 2.2.22);
- bb) 更改了“滞留车队”的术语和定义(见 3.3.18“滞留排队”,2015 年版的 2.2.21“滞留车队”);
- cc) 增加了“潮汐交通”的术语和定义(见 3.3.20);
- dd) 更改了“[交通]流量”“[交通]流率”“标准车当量”的定义(见 3.3.21~3.3.23,2015 年版的 2.2.3~2.2.5);
- ee) 增加了“高峰小时流量”“高峰小时系数”的术语和定义(见 3.3.24、3.3.25);
- ff) 更改了“[交通流]密度”“车间时距”“车头时距”的定义(见 3.3.26、3.3.29、3.3.30,2015 年版的 2.2.8、2.2.15、2.2.16);
- gg) 增加了“设计车速”“建议速度”“自由流速度”“85 分位速度”“行人步速”“行程速度”“自由流行程时间”“行程时间”“基本饱和流率”的术语和定义(见 3.3.33~3.3.41);
- hh) 更改了“饱和流量”的术语和定义(见 3.3.42“[车道]饱和流率”,2015 年版的 2.2.9“饱和流量”);
- ii) 更改了“进口车道通行能力”“饱和度”“流量比”的定义(见 3.3.43、3.3.45、3.3.46,2015 年版的 2.2.10、2.2.12、2.2.13);
- jj) 增加了“流向比”的术语和定义(见 3.3.47);
- kk) 增加了“本地控制”“中心控制”的术语和定义(见 3.4.1、3.4.2);
- ll) 更改了“单点控制”“[干]线协调控制”的定义(见 3.4.3、3.4.4.1,2015 年版的 2.4.7、2.4.2);
- mm) 删除了“无电缆协调控制”“绿波控制”的术语和定义(见 2015 年版的 2.4.4、2.4.6);
- nn) 更改了“定时控制”“感应控制”的定义(见 3.4.5、3.4.6,2015 年版的 2.4.11、2.4.12);
- oo) 增加了“协调感应控制”的术语和定义(见 3.4.7);
- pp) 更改了“自适应[交通]控制”的定义(见 3.4.8,2015 年版的 2.4.5);
- qq) 删除了“单点优化控制”的术语和定义(见 2015 年版的 2.4.13);
- rr) 更改了“相位锁定控制”“黄闪控制”的定义(见 3.4.10、3.4.11,2015 年版的 2.4.15、2.4.16);
- ss) 增加了“控制[方式]降级”的术语和定义(见 3.4.12);
- tt) 更改了“两相位控制”“多相位控制”的定义(见 3.4.13、3.4.14,2015 年版的 2.4.8、2.4.9);
- uu) 增加了“行人二次过街控制”“全向行人过街控制”“匝道[信号]控制”“车道控制”的术语和定义(见 3.4.16~3.4.19);
- vv) 更改了“铁道优先”的定义(见 3.4.20,2015 年版的 2.3.33);
- ww) 更改了“紧急事件优先”的术语和定义(见 3.4.21“紧急车辆优先”,2015 年版的 2.3.34“紧急事件优先”);
- xx) 更改了“公交信号优先”的定义(见 3.4.22,2015 年版的 2.3.35);
- yy) 增加了“截流控制”“方案过渡”“相位请求”“相位召回请求”“优先请求”“相位插入”“相位驻留”“绿灯延长”“感应[控制]信号切换”“强制[信号]切断”“存在型检测”“通过型检测”“断面检测”“区域检测”“轨迹检测”“信号机启动时序”的术语和定义(见 3.4.23~3.4.38);
- zz) 删除了“信号组”的术语和定义(见 2015 年版的 2.3.5);
- aaa) 更改了“[信号]相位”“[信号]阶段”“周期”“相位差”的定义(见 3.5.1~3.5.3、3.5.5,2015 年版的 2.3.6、2.3.6、2.3.7、2.3.9);
- bbb) 增加了“相序”的术语和定义(见 3.5.6);
- ccc) 更改了“损失时间”“起动损失时间”的定义(见 3.5.7、3.5.7.1,2015 年版的 2.3.12、2.3.13);
- ddd) 增加了“清空损失时间”的术语和定义(见 3.5.7.2);

- eee) 更改了“相位绿灯时间”的定义(见 3.5.8, 2015 年版的 2.3.10);
- fff) 增加了“[相位]有效绿灯时间”的术语和定义(见 3.5.9);
- ggg) 更改了“最小绿灯时间”“最大绿灯时间”的定义(见 3.5.10、3.5.11, 2015 年版的 2.3.30、2.3.31);
- hhh) 增加了“初始绿灯时间”“单位绿灯延长时间”“最大绿灯延长时间”的术语和定义(见 3.5.12~3.5.14);
- iii) 更改了“绿灯间隔时间”的定义(见 3.5.15, 2015 年版的 2.3.11);
- jjj) 增加了“绿[灯]间隔矩阵”的术语和定义(见 3.5.16);
- kkk) 更改了“绿冲突”的定义(见 3.5.17, 2015 年版的 2.3.32);
- lll) 增加了“绿冲突矩阵”“关键相位”“冲突相位”“协调相位”“搭接相位”“保护型转弯相位”“许可型转弯相位”“单口轮放相位”“阶段间隔时间”“全红时间”“阶段过渡约束”“行人专用阶段”“最佳周期时长”的术语和定义(见 3.5.18~3.5.30);
- mmm) 更改了“[交叉口]控制方案”的术语和定义(见 3.5.31“[信号]配时方案”, 2015 年版的 2.3.19“[交叉口]控制方案”);
- nnn) 更改了“日计划”的定义(见 3.5.32, 2015 年版的 2.3.20);
- ooo) 增加了“调度表”的术语和定义(见 3.5.33);
- ppp) 更改了“特别路线方案”“关键交叉口”“子区”“区域”的定义(见 3.5.34~3.5.37, 2015 年版的 2.3.23、2.3.16、2.3.14、2.3.15);
- qqq) 更改了“子区周期”的术语和定义(见 3.5.38“公共周期”, 2015 年版的 2.3.17“子区周期”);
- rrr) 更改了“双周期”“绿波”“单向绿波”“双向绿波”“[绿波]带宽”的定义(见 3.5.39、3.5.40、3.5.40.1、3.5.40.2、3.5.41, 2015 年版的 2.3.18、2.3.24、2.3.28、2.3.29、2.3.26);
- sss) 增加了“绿初协调”“绿末协调”的术语和定义(见 3.5.43、3.5.44);
- ttt) 更改了“时距图”的术语和定义(见 3.5.45“[协调]时距图”, 2015 年版的 2.3.25“时距图”);
- uuu) 增加了“[信号]相位配时图”“[信号]色步图”的术语和定义(见 3.5.46、3.5.47);
- vvv) 增加了“交叉口延误”“交叉口车均延误”的术语和定义(见 3.6.1、3.6.2);
- www) 更改了“[控制]延误”的定义(见 3.6.3, 2015 年版的 2.3.2);
- xxx) 增加了“人均控制延误”“行人延误”的术语和定义(见 3.6.4、3.6.5);
- yyy) 更改了“停车次数”“排队长度”的定义(见 3.6.6、3.6.7, 2015 年版的 2.3.4、2.3.3);
- zzz) 增加了“[交叉口]排队时间”“溢流率”“绿灯利用率”“单位绿灯通过量”“绿灯[期间]占有率”“红灯初期占有率”“关键路径”“行程时间比”“延误时间”“延误时间比”“协调方向不停车[交叉口]通过率”“路段排队长度空间占比”“协调队列比”“[交通流]失衡系数”“交叉口失衡系数”“区域失衡系数”“[交通]拥堵度”“[道路]拥堵里程比例”“[道路]交通运行指数”的术语和定义(见 3.6.8~3.6.21、3.6.21.1、3.6.21.2、3.6.22~3.6.24)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国道路交通安全管理标准化技术委员会(SAC/TC 576)归口。

本文件起草单位:公安部道路交通安全研究中心、同济大学、北方工业大学、无锡华通智能交通技术开发有限公司、广东振业优控科技股份有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司。

本文件主要起草人:赵永进、张福生、唐克双、邱红桐、徐棱、何广进、树爱兵、袁建华、林科、刘建华、张继锋、朱宏、郑羽强。

本文件于 2015 年首次发布,本次为第一次修订。

道路交通信号控制系统术语

1 范围

本文件界定了道路交通信号控制系统的常用术语和定义。

本文件适用于道路交通信号控制系统的规划、设计、建设、运用和管理等,也适用于道路交通信号控制领域的技术交流与合作。

注:在不引起混淆的情况下,本文件中的“交通信号”指“交通信号灯”。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 基本术语

3.1.1

[道路]交通信号控制 [road] traffic signal control

为达到保障安全、提升效率、优化路权的目的,使用道路交通信号灯(3.1.2)在时间上给交通流分配通行权的交通指挥措施。

3.1.2

[道路]交通信号灯 [road] traffic signal lamps

信号灯 traffic light

由红色、黄色、绿色发光单元采取不同组合组成的,指挥车辆、行人通行的信号装置。

注:红色发光单元表示禁止通行,绿色发光单元表示准许通行,黄色发光单元表示警示。

3.1.3

[道路]交通信号控制机 [road] traffic signal controller

[交通]信号机 [traffic] signal controller

能够改变道路交通信号顺序、调节配时并能控制道路交通信号灯(3.1.2)运行的装置。

3.1.4

[道路]交通信号控制系统 [road] traffic signal control system

由道路交通信号灯(3.1.2)、道路交通信号控制机(3.1.3)、交通检测器(3.2.18)、通信设备、控制计算机及相关软件等组成的系统。

3.1.5

[道路]交通信号控制方式 control mode of [road] traffic signal

信号控制方式 signal control mode

道路交通信号控制系统(3.1.4)根据交通流运行规律、控制目标,自主决定或人工干预决定道路交通信号灯(3.1.2)状态的方式。

3.1.6

[交通]信号配时 [traffic] signal timing

依据交通流运行规律,为达成控制目标,对信号控制参数(3.1.7)进行设计并优化的过程。

3.1.7

信号控制参数 **signal control parameter**

调整交叉口、路段、匝道等处道路交通信号灯(3.1.2)状态的参数。

注：包括信号配时方案(3.5.31)参数、时间计划调度参数、安全参数、检测参数、优化控制性能参数等。

3.1.8

[信号]控制效益 **effectiveness of [signal] control**

衡量道路交通信号控制系统(3.1.4)在特定时间内所提供服务的效果和收益。

3.1.9

信号控制交叉口 **signalized intersection**

用道路交通信号灯(3.1.2)组织指挥冲突交通流运行次序的平面交叉口。

[来源:GB 50647—2011,2.1.5]

3.2 系统构成与分类

3.2.1

机动车信号灯 **motor vehicle signal**

由红色、黄色、绿色 3 个几何位置分立的无图案圆形单元组成的,指挥机动车通行的一组道路交通信号灯(3.1.2)。

3.2.2

非机动车信号灯 **non-motor vehicle signal**

由红色、黄色、绿色 3 个几何位置分立的内有自行车图案的圆形单元组成的,指挥非机动车通行的一组道路交通信号灯(3.1.2)。

3.2.3

左转非机动车信号灯 **left-turn non-motor vehicle signal**

由红色、黄色、绿色 3 个几何位置分立的内有自行车和向左箭头图案的圆形单元组成的,指挥左转非机动车通行的一组道路交通信号灯(3.1.2)。

3.2.4

人行横道信号灯 **pedestrian signal**

行人信号灯

由几何位置分立的 1 个内有红色行人站立图案的单元和 1 个内有绿色行人行走图案的单元组成的,指挥行人通行的一组道路交通信号灯(3.1.2)。

3.2.5

方向指示信号灯 **direction-indicating signal**

由红色、黄色、绿色 3 个或红色、黄色 2 个几何位置分立的内有同向箭头图案的圆形单元组成的,指挥某一方向机动车通行的一组道路交通信号灯(3.1.2)。

注 1: 方向指示信号灯箭头方向向左、向上和向右分别代表左转、直行和右转。绿色箭头:表示车辆允许沿箭头所指的方向通行;红色或黄色箭头:表示仅对箭头所指方向起红灯或黄灯的作用。

注 2: 由红色、黄色 2 个几何位置分立的单元组成的方向指示信号灯仅用于指挥右转机动车通行。

3.2.6

掉头信号灯 **U-turn signal**

由红色、黄色、绿色 3 个几何位置分立的内有“”形图案的圆形单元组成的,指挥机动车掉头的一组道路交通信号灯(3.1.2)。

3.2.7

车道信号灯 **lane signal**

由几何位置分立的 1 个内有红色交叉形图案的单元和 1 个内有绿色向下箭头图案的单元组成的,

指示本车道方向是否准许车辆通行的一组道路交通信号灯(3.1.2)。

注：红色交叉形表示本车道不准车辆通行；绿色向下箭头表示本车道准许车辆通行。

3.2.8

闪光警告信号灯 **flashing signal**

由 1 个黄色无图案圆形单元构成的，警示车辆、行人安全通行的道路交通信号灯(3.1.2)。

注：工作状态闪烁，提示车辆、行人通行时注意瞭望，确认安全后通过。

[来源：GB 14886—2016, 3.1.1, 有修改]

3.2.9

道路与铁路平面交叉道口信号灯 **signal for railway-roadway grade crossing**

道口信号灯

设置于道路与铁路平面交叉口，由 2 个或 1 个红色无图案圆形单元构成的，指挥车辆、行人通行的道路交通信号灯(3.1.2)。

注：2 个红灯交替闪烁或者 1 个红灯亮时，表示禁止车辆、行人通行；红灯熄灭时，表示允许车辆、行人通行。

3.2.10

[信号]灯组 **lights group**

一组道路交通信号灯(3.1.2)各个发光单元的完整组合。

注：对于机动车信号灯(3.2.1)，1 个信号灯组是红、黄、绿三单元灯的完整组合；对于人行横道信号灯(3.2.4)，1 个信号灯组是红色、绿色二单元灯的完整组合。

3.2.11

信号灯组合 **combination of traffic lights**

将设置在同一支撑杆件或固定设施上的 2 个或 2 个以上的信号灯组(3.2.10)，按照道路交通信号控制(3.1.1)需要进行组合后构成的整体。

注：信号灯组合的形式根据指挥对象、控制目标和道路交通信号控制方式(3.1.5)等条件综合确定。

3.2.12

单点式信号机 **isolated controller**

具备单点控制(3.4.3)功能、不具备协调控制(3.4.4)和联网功能的道路交通信号控制机(3.1.3)。

3.2.13

联网式信号机 **connected controller**

具备单点式信号机(3.2.12)所有功能，并具有通信接口能够与上位机(3.2.24)进行数据传输实现联网控制的道路交通信号控制机(3.1.3)。

3.2.14

主信号机 **master controller**

协调控制(3.4.4)时，控制其他道路交通信号控制机的道路交通信号控制机(3.1.3)。

3.2.15

从信号机 **slave controller; secondary controller**

受主信号机(3.2.14)控制的道路交通信号控制机(3.1.3)。

3.2.16

手持终端 **portable terminal**

与道路交通信号控制机(3.1.3)通信接口相连的，具备道路交通信号控制机工作状态显示及其运行参数设置功能的便携式设备。

3.2.17

行人按钮 **pedestrian push-button**

在交叉口或路段上与道路交通信号控制机(3.1.3)相连的、获取行人过街请求的按钮装置。

3.2.18

[交通]检测器 [traffic] detector

检测车辆或行人的存在、通过及运行状态的装置。

3.2.19

行人过街声响提示装置 audible equipment for pedestrian crossings

盲人过街声响提示装置 zebra crossing acoustics device for the blind

以特定的提示声音引导行人(特别是盲人)过街的人行横道信号灯(3.2.4)辅助装置。

3.2.20

[交通信号]倒计时显示器 countdown display unit [for traffic lights]

安装在道路上,显示交通信号灯色剩余时间的装置。

3.2.21

可变[交通]标志 variable [traffic] sign

显示图案可变的交通标志。

注:包括可变车道控制标志及可变限速标志等。

3.2.22

可变情报板 variable message sign; VMS

可变信息板

可变信息标志

设置在道路沿线,以文字、数字、符号、图形、图像、视频等方式,向出行者发布最新交通运行状况、道路条件、交通设施使用状况,提供路径诱导、气象和环境、公告宣传等交通信息的显示板式设备。

[来源:GB/T 29108—2021,6.11,有修改]

3.2.23

[交通管控]边缘计算终端 edge computing device [for traffic control]

安装在道路上,配合检测器、道路交通信号控制机(3.1.3)等其他交通管控设施完成交通信息汇聚、处理的计算设备。

3.2.24

上位机 supervisory controller; upper computer

能和一台或多台道路交通信号控制机(3.1.3)通信并对其进行控制和监视的上端设备。

3.2.25

[干]线协调控制系统 arterial coordinated control system

把一条干道上一批相邻的交通信号联结起来进行协调控制(3.4.4)的道路交通信号控制系统(3.1.4)。

3.2.26

区域协调控制系统 area coordinated control system

把1个区域(3.5.37)内所有交通信号联结起来进行协调控制(3.4.4)的道路交通信号控制系统(3.1.4)。

3.2.27

固定配时协调控制系统 pretimed coordinated control system

对应于各时段的交通状况事先做好各类固定信号配时方案(3.5.31),再根据系统基准时钟执行对应时段的信号配时方案,来实施协调控制(3.4.4)的道路交通信号控制系统(3.1.4)。

3.2.28

方案实时选择协调控制系统 real-time plan selection traffic control system

对应于不同的交通状况事先做好各类信号配时方案(3.5.31),再根据实时采集的交通流数据及控制算法,选取最适用的信号配时方案来实施协调控制(3.4.4)的道路交通信号控制系统(3.1.4)。

3.2.29

自适应协调控制系统 adaptive traffic control system

根据交通流信息与设定的交通模型优化目标,实时自动调整信号控制参数(3.1.7)来实施协调控制(3.4.4)的道路交通信号控制系统(3.1.4)。

3.2.30

交通信号统一管理控制平台 unified management and control platform for traffic signal

交通信号统一管控平台

连接各类道路交通信号控制系统(3.1.4)或设备,具备交通信号的协同管控、监测评价、协调优化、开放共享等业务功能的应用软件平台。

3.3 交叉口与交通流

3.3.1

交叉口物理区 physical intersection area

在平面交叉口上,交叉道路的重叠部分。

注:交叉口物理区以交叉口转角及相邻的所有边界为限。

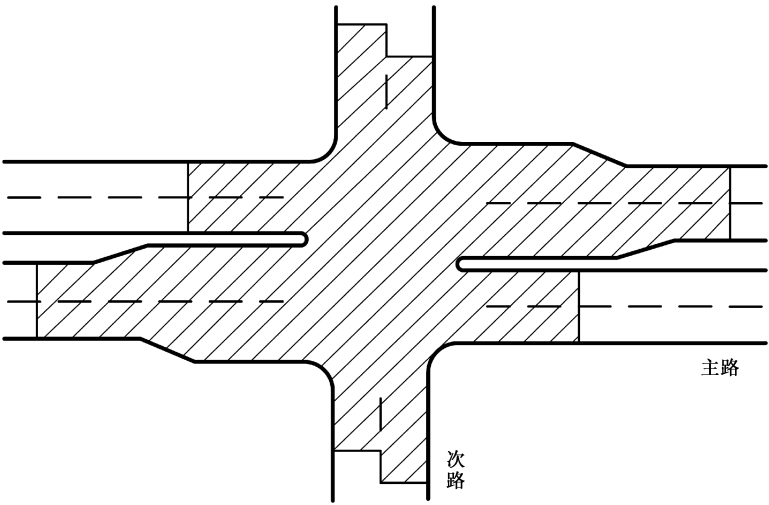
3.3.2

交叉口功能区 functional intersection area

在平面交叉口上,由交叉口物理区(3.3.1)及其上游、下游车道的延伸所组成的空间区域。

注 1: 除交叉口物理区(3.3.1)外,交叉口功能区还包括拓宽和渐变段以及非机动车道和过街设施等。

注 2: 交叉口功能区说明示例见图 1。



图中阴影部分为交叉口功能区范围。

图 1 交叉口功能区说明示例

3.3.3

进退两难区 dilemma zone

第一类困境区 type I dilemma zone

黄灯期间,驾驶人既无法保持速度安全通过停止线也不能在停止线前安全停车的区域范围。

3.3.4

蓄车空间 storage lane length; storage area

不妨碍相邻车道车辆行驶且不会被相邻车道车辆阻挡的、供车辆排队(3.3.16)的车道长度。

3.3.5

短间距交叉口 short distance intersection

交叉口间距小于上游交叉口所需出口道总长与下游交叉口所需进口道总长之和的 2 个相邻交叉口。

[来源:GB 50647—2011,2.1.19,有修改]

3.3.6

短车道 short lane

交叉口功能区(3.3.2)内,因长度限制而无法当作一条独立车道进行通行能力与服务水平分析以及交通信号配时(3.1.6)设计的车道。

注:交叉口进口道拓宽后形成的长度不足的左转或右转车道是常见的短车道类型。

3.3.7

交通流特性 traffic flow characteristic

道路交通系统中人流、车流的变化规律及其相互关系的定量或定性描述的总和。

注:交通流特性通常用交通流量(3.3.21)、交通流密度(3.3.26)、速度三个参数及其相互关系来描述。

3.3.8

交通流仿真 traffic simulation

运用数字技术通过计算机模拟实际交通流运行来进行交通分析的技术方法。

3.3.9

交叉口[交通]相关性 [traffic flow] correlation between intersections

交叉口之间交通运行状态的关联程度。

注:交通运行状态通常由交通流量(3.3.21)、速度、交通流密度(3.3.26)以及反映畅通与拥堵程度的量化指标来综合表征。

3.3.10

[交通]冲突 [traffic] conflict

交通流之间通行轨迹相互交叉、合流或分流的交通现象。

3.3.10.1

不可调和冲突 incompatible conflict

利用信号控制手段分配通行权的交通流之间的交通冲突(3.3.10)。

注:在常规信号控制交叉口(3.1.9),不可调和冲突包括除行人与行人外任何直行交通流之间的交叉冲突,流量较大或车道数超过一条时的左转车辆与对向直行车辆之间的交叉冲突,流量较大或速度较快的右转机动车与同进口道的左转、直行非机动车或行人的冲突等。

3.3.10.2

可调和冲突 compatible conflict

利用优先规则分配通行权的交通流之间的交通冲突(3.3.10)。

注1:在常规信号控制交叉口(3.1.9),可调和冲突包括转弯机动车与同向或对向进口道的行人、非机动车之间的冲突,转弯非机动车与同向或对向进口道的行人、非机动车之间的冲突,直行机动车与同向或对向进口道的左转非机动车之间的冲突,左转机动车与对向进口道的直行机动车之间的冲突等。

注2:流量较大、车速较高或进口车道数较多等情况下,可调和冲突会转化为不可调和冲突(3.3.10.1)。

3.3.11

冲突点 conflict point

两股交通流轨迹的相互交叉、合流或分流点。

3.3.12

交通拥堵 traffic jam

交通拥挤 traffic congestion

在某一时空范围内,由于道路交通需求大于通行能力或受交通事件等因素影响,部分车辆被迫降低速度通行或滞留在道路上,形成一定程度车辆排队(3.3.16)的交通现象。

3.3.13

交叉口死锁 intersection lock

车辆之间相互阻塞、交通需求与交叉口通行能力严重不匹配等因素综合作用,导致交叉口车辆无法行进,各方向交通流完全停滞的交通现象。

3.3.14

交叉口清空 intersection clearance

禁止车辆和行人进入交叉口物理区(3.3.1)并使交叉口物理区内所有车辆和行人安全离开的过程。

3.3.15

过饱和 over-saturation

单位时间内期望通过交叉口进口道的交通流率(3.3.22)大于通行能力的交通状态。

3.3.16

[车辆]排队 [vehicle] queue

道路上车辆通行受阻后形成等待队列的交通现象。

3.3.17

排队溢出 queue spillback

车辆排队(3.3.16)长度超出蓄车空间的交通现象。

3.3.18

滞留排队 queue carryover

二次排队 queue residue

未能在周期(3.5.3)内 1 个信号相位(3.5.1)绿灯期间通过交叉口的车辆排队(3.3.16)。

3.3.19

车队离散 platoon dispersion

车队在行驶过程中车头时距(3.3.30)逐渐增大的交通现象。

3.3.20

潮汐交通 tidal traffic

在不同的时间段内,区域或路段交通流量(3.3.21)呈现出明显的方向性不均衡的交通现象。

3.3.21

[交通]流量 [traffic] volume

交通量

某段时间内通过道路某一截面的车辆或行人数量。

3.3.22

[交通]流率 [traffic] flow rate

单位时间内通过道路某一截面的车辆或行人数量。

注:对于车辆,交通流率通常采用单位小时内标准车当量(3.3.23)流量来表示,单位为标准车当量数每小时(pcu/h)。

3.3.23

标准车当量 passenger car unit; PCU

小客车当量

以小型客车为换算基准的交通流量(3.3.21)基本计算单位。

注：车辆根据占用道路时间和空间资源情况，按一定的折算系数换算为标准车当量。

3.3.24

高峰小时流量 **peak hour volume**

一天 24 h 内流量最高的某一小时的交通流量(3.3.21)。

3.3.25

高峰小时系数 **peak hour factor; PHF**

高峰小时流量(3.3.24)与高峰小时内高峰时段的交通流量(3.3.21)比例扩展为 1 h 的交通流量之比。

注：通常采用 15 min 高峰小时系数 PHF_{15} 。

3.3.26

[交通流]密度 **[traffic flow] density**

某一时刻单位道路长度内的车辆或行人数量。

3.3.27

[时间]占有率 **[time] occupancy**

道路某检测截面或检测区内有出行车辆存在的时间与统计总时间之比。

3.3.28

空间占有率 **space occupancy**

某一时刻观测车道上通行的车辆总长占观测车道总长的百分比。

3.3.29

车间时距 **time gap**

对于同一车道上同向行驶的前后车辆，前车尾与后车头通过道路某截面的时间间隔。

3.3.30

车头时距 **headway**

对于同一车道上同向行驶的前后车辆，前车头与后车头通过道路某截面的时间间隔。

3.3.31

饱和车头时距 **saturation headway**

排队消散时，稳定行驶连续交通流的平均车头时距(3.3.30)。

3.3.32

临界间隙 **critical gap**

一股交通流能够给车辆或行人安全穿越的最小时间间隔。

3.3.33

设计车速 **design speed**

道路几何设计所采用的车速。

[来源:GB 5768.5—2017,3.2]

3.3.34

建议速度 **advisory speed**

在一段道路上根据道路的设计、交通特征和环境条件等，建议车辆的行驶速度。

[来源:GB 5768.5—2017,3.4]

3.3.35

自由流速度 **free-flow speed**

自由流状态下车辆的行驶速度。

注：自由流状态是指车辆不受上下游交通条件及车辆间干扰等限制，能够以驾驶人期望的速度自由行驶的交通流状态。

3.3.36

85 分位速度 85th percentile speed

在一组车辆速度数据中 85% 的车辆所小于或等于的速度。

3.3.37

行人步速 pedestrian walking speed

行人在行走过程中的平均速度。

3.3.38

行程速度 travel speed

旅行速度

车辆在特定时段通过特定路段的速度。

注：行程速度的计算中包含车辆的沿途停留等候时间。

[来源：GB/T 29108—2021, 5.28, 有修改]

3.3.39

自由流行程时间 free-flow travel time

以自由流速度通过路段的时间。

[来源：GB/T 33171—2016, 3.7]

3.3.40

行程时间 travel time

旅行时间

车辆在特定时段通过特定路段的时间。

注：行程时间中包含车辆的沿途停留等候时间。

[来源：GB/T 29108—2021, 5.29, 有修改]

3.3.41

基本饱和和流率 base saturation flow rate

理想条件下，一条进口车道上单位绿灯时间所能通过的最大标准车当量(3.3.23)数。

3.3.42

[车道]饱和和流率 [lane] saturation flow rate

绿灯期间车辆连续通过信号控制交叉口(3.1.9)进口车道的最大交通流率(3.3.22)。

注：通常也称作“车道饱和流量”。

3.3.43

进口车道通行能力 approach lane capacity

在一定信号控制条件下，车辆通过交叉口某进口车道停止线的最大交通流率(3.3.22)。

注：进口车道通行能力是车道饱和和流率(3.3.42)与绿信比(3.5.4)之积。

3.3.44

交叉口通行能力 intersection capacity

交叉口各进口车道通行能力(3.3.43)之和。

3.3.45

饱和度 degree of saturation

一定观测时间内，到达交叉口进口车道某一截面的交通流率(3.3.22)与该车道的进口车道通行能力(3.3.43)之比。

3.3.46

流量比 flow ratio

到达交叉口进口车道某一截面的交通流率(3.3.22)与该车道的饱和和流率(3.3.42)之比。

3.3.47

流向比 directional flow ratio

一定观测时间内,道路上某一交通流向的交通流率(3.3.22)与双向交通流率总和之比。

3.4 控制方式与功能

3.4.1

本地控制 local control

道路交通信号控制机(3.1.3)自主决定本地交叉口交通信号运行的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

[来源:GB/T 20999—2017,3.14,有修改]

3.4.2

中心控制 central control

上位机(3.2.24)向道路交通信号控制机(3.1.3)发送指令控制其运行的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

[来源:GB/T 20999—2017,3.15,有修改]

3.4.3

单点控制 isolated control

点控

交叉口道路交通信号控制机(3.1.3)独立运行、与其他交叉口无关的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.4

协调控制 coordinated control

把2个或2个以上交叉口的道路交通信号灯(3.1.2)协调起来加以控制的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.4.1

[干]线协调控制 arterial coordinated control

线控

在一条线路的相邻交叉口实施协调控制(3.4.4)的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

注1:绿波控制指相邻交叉口实行绿波(3.5.40)运行的道路交通信号控制方式,是干线协调控制的常用形式。

注2:同步式协调是将相邻交叉口的协调相位(3.5.21)灯色保持一致的干线协调控制方式。

3.4.4.2

区域协调控制 area coordinated control

面控

在1个区域(3.5.37)内多个交叉口实施协调控制(3.4.4)的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.5

定时控制 fixed-time control

固定配时控制 pretimed control

交叉口按预设的固定信号配时方案(3.5.31)连续重复运行的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.6

感应控制 actuated control

道路交通信号控制机(3.1.3)根据交通检测器(3.2.18)测得的交通流通行请求来调节信号控制参数(3.1.7)的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.6.1

全感应控制 full-actuated control

交叉口所有信号相位(3.5.1)均有感应请求的感应控制(3.4.6)方式。

3.4.6.2

半感应控制 semi-actuated control

交叉口仅部分信号相位(3.5.1)有感应请求的感应控制(3.4.6)方式。

3.4.7

协调感应控制 coordinated actuated control

在保障上下游交叉口交通流协调运行的前提下,对各信号相位(3.5.1)进行感应控制(3.4.6)的方式。

注:协调感应控制是协调控制(3.4.4)与感应控制(3.4.6)的组合应用。

3.4.8

自适应[交通]控制 adaptive [traffic] control

根据交通流信息与设定的交通模型优化目标,实时自动调整信号控制参数(3.1.7)的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.9

手动控制 manual control

采用手动方式控制交通信号运行的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.10

相位锁定控制 phase locked control

根据上位机(3.2.24)指令或手动控制要求,道路交通信号控制机(3.1.3)驻留在指定信号相位(3.5.1)灯色状态的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.11

黄闪控制 flashing yellow control

所有信号灯组(3.2.10)的黄灯信号均以固定频率闪烁,警示车辆、行人安全通行的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.12

控制[方式]降级 control degrade

系统出现故障后,根据交通运行安全、设备工作安全的需要,道路交通信号控制机(3.1.3)按预设的顺序,自动从当前较高级别的道路交通信号控制方式(3.1.5)切换到较低级别的道路交通信号控制方式的动作。

3.4.13

两相位控制 two-phase control

在1个周期(3.5.3)内只包含2个信号相位(3.5.1)的控制形式。

3.4.14

多相位控制 multi-phase control

在1个周期(3.5.3)内包含3个或3个以上信号相位(3.5.1)的控制形式。

3.4.15

多时段控制 multi-period control; time-of-day control; TOD control

根据交通需求变化情况,把1天的时间分成若干个控制时段,随时间的推移,按预置的道路交通信号控制方式(3.1.5)、信号配时方案(3.5.31)自动运行的控制形式。

3.4.16

行人二次过街控制 separated pedestrian signal control

在设有行人过街安全岛的情况下,将安全岛两边的人行过街信号独立控制的控制形式。

3.4.17

全向行人过街控制 **Barnes' Dance; pedestrian scramble**

专用行人过街控制 **exclusive pedestrian control**

交叉口或路段在特定信号阶段(3.5.2)中仅放行行人信号相位(3.5.1)的控制形式。

3.4.18

匝道[信号]控制 **ramp [signal] control**

匝道调节 **ramp metering**

在匝道或入口处,调节汇入高速公路、快速路主线交通流率(3.3.22)的控制情形。

3.4.19

车道控制 **lane control**

使用车道信号灯(3.2.7)实现车道准许或禁止车辆通行的控制情形。

3.4.20

铁道优先 **railway preemption**

道路与铁路平面交叉道口的交通信号因附近列车通过而强制转至特殊状态的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.21

紧急车辆优先 **emergency vehicle preemption**

交通信号因执行紧急任务或处置紧急事件的车辆通过而强制转至特殊状态的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.22

公交信号优先 **transit signal priority**

使公交车辆优先通过交叉口的道路交通信号控制方式(3.1.5)。

3.4.23

截流控制 **[traffic flow] gating**

为缓解特定区域过饱和或避免瓶颈交叉口排队溢出,通过调整上游若干交叉口信号控制参数,减少进入特定区域的交通流、均衡各交叉口排队的控制措施。

3.4.24

方案过渡 **plan transition**

方案转换 **plan switching**

当一个信号配时方案(3.5.31)切换为另一个信号配时方案时,根据交通流安全、顺畅通行的需要,道路交通信号控制系统(3.1.4)平滑调整信号显示状态的过渡过程。

3.4.25

相位请求 **phase call**

感应控制(3.4.6)方式下,当道路交通信号控制机(3.1.3)正在服务冲突相位(3.5.20)时,为响应检测到的通行需求,产生的对应信号相位(3.5.1)的放行请求。

3.4.26

相位召回请求 **phase recall**

感应控制(3.4.6)方式下,当道路交通信号控制机(3.1.3)正在服务冲突相位(3.5.20)时,为放行某一股交通流,固定为对应信号相位(3.5.1)产生的放行请求。

3.4.27

优先请求 **priority call; emergency call**

为保障有优先通行权的道路使用者的通行需求而产生的信号相位(3.5.1)请求。

注:紧急请求是保障具有优先通行权的紧急车辆通行而产生的优先请求。

3.4.28

相位插入 phase insert

道路交通信号控制机(3.1.3)为响应某一股交通流的通行请求,在当前相位序列(3.5.6)中插入对应信号相位(3.5.1)放行的控制动作。

3.4.29

相位驻留 phase dwell

道路交通信号控制机(3.1.3)根据特殊控制需求,将信号状态驻留于固定信号相位(3.5.1)放行状态的控制动作。

3.4.30

绿灯延长 green extension

因到达交通流的请求而延长相位绿灯时间(3.5.8)的控制动作。

3.4.31

感应[控制]信号切换 phase switch at actuated control

感应控制(3.4.6)方式下,停止当前信号相位(3.5.1)绿灯状态,切换到下一信号相位绿灯状态的控制动作。

注 1: 由于最大绿灯延长时间(3.5.14)限制导致的感应控制信号切换,称为“临界切换”。

注 2: 由于单位绿灯延长时间(3.5.13)内放行交通流向没有车辆到达导致的感应控制信号切换,称为“间隙切换”或“间隔切换”。

3.4.32

强制[信号]切断 force off

由于其他信号相位(3.5.1)通行的需要,强制停止当前信号相位绿灯状态的控制动作。

3.4.33

存在型检测 presence detection

当检测区域内存在检测目标时,持续输出并保持占有状态的检测方式。

3.4.34

通过型检测 passage detection

当检测区域内存在检测目标时,输出一次通过状态的检测方式。

3.4.35

断面检测 section detection

获取道路或车道特定横断面交通状态的检测方式。

3.4.36

区域检测 area detection

获取道路或车道一段空间范围内交通状态的检测方式。

3.4.37

轨迹检测 trajectory detection

利用目标定位跟踪方法,连续检测目标运行空间位置变化轨迹的检测方式。

3.4.38

信号机启动时序 controller startup sequence

根据交通运行安全的需要,道路交通信号控制机(3.1.3)由道路交通信号灯(3.1.2)关灯状态启动,直至按预设信号配时方案(3.5.31)运行前所采用的信号时序。

3.5 配时设计

3.5.1

[信号]相位 [signal] phase

同时获得且同时失去通行权的一股或多股交通流所对应的信号序列。

3.5.2

[信号]阶段 [signal] stage

一股或多股交通流同时获得通行权期间的信号状态。

注：信号阶段中有 1 个或多个信号相位(3.5.1)处于绿灯状态。

3.5.3

周期 cycle

信号灯色按设定的信号阶段(3.5.2)顺序循环变化一次的完整过程。

注：手动、优先请求、感应等控制情况下，部分信号相位(3.5.1)或信号阶段(3.5.2)可能会被忽略或被多次服务。

3.5.4

绿信比 split

在 1 个周期(3.5.3)内，相位有效绿灯时间(3.5.9)与周期时间之比。

3.5.5

相位差 offset

协调控制(3.4.4)时，交叉口信号相位(3.5.1)协调点与指定的基准时间或指定交叉口的信号相位协调点之间的时间差。

注 1：信号相位协调点通常设置为协调相位(3.5.21)的绿灯开始、绿灯结束、红灯开始的时刻。

注 2：相位差分为绝对相位差和相对相位差两类。绝对相位差是指交叉口信号相位协调点与指定的基准时间之间的时间差；相对相位差是指交叉口信号相位协调点与指定交叉口信号相位协调点之间的时间差。

注 3：通常将除以周期(3.3.3)所得到的余数作为相位差的规范化取值。

3.5.6

相序 phase sequence

相位序列

周期(3.5.3)内信号相位(3.5.1)放行状态依次变化的顺序。

3.5.7

损失时间 lost time

周期(3.5.3)中因信号灯色转换而不允许车辆行人通行或被浪费的时间。

3.5.7.1

起动损失时间 start-up lost time

前损失时间

绿灯开始时，前面若干排队车辆(一般约 1 辆~4 辆)从驾驶人反应开始，起动加速至通过停止线的运动过程中，由于其车头时距(3.3.30)超过饱和车头时距(3.3.31)而形成的累计损失时间。

3.5.7.2

清空损失时间 clean-up lost time; clearance lost time

后损失时间

清场损失时间

除去因车辆通过而被利用的部分黄灯时间外的剩余绿灯间隔时间(3.5.15)。

3.5.8

相位绿灯时间 phase green time

一个信号相位(3.5.1)在周期(3.5.3)内所获得的绿灯显示时间。

3.5.9

[相位]有效绿灯时间 **effective green time [of phase]**

相位绿灯时间(3.5.8)及黄灯时间中实际能够服务于交通流通行的时间。

3.5.10

最小绿灯时间 **minimum green time**

根据交通流安全通行的需要,所设定的绿灯时长的下限值。

3.5.11

最大绿灯时间 **maximum sustaining green time**

考虑道路条件、交通需求等因素,所设定的绿灯时长的上限值。

3.5.12

初始绿灯时间 **initial green time**

初期绿灯时间

感应控制(3.4.6)方式下,为感应信号相位(3.5.1)预先设置且该信号相位绿灯开始后需完整运行的一段时间。

3.5.13

单位绿灯延长时间 **unit green extension time**

感应控制(3.4.6)方式下,信号相位(3.5.1)初始绿灯时间(3.5.12)结束后,当检测到有后续车辆到达时延长当前绿灯的单位时间。

3.5.14

最大绿灯延长时间 **maximum green extension time; maximum green time; maximum running period**

感应控制(3.4.6)方式下,当冲突相位(3.5.20)存在交通流通行请求时,当前信号相位(3.5.1)绿灯继续保持的最长时间。

3.5.15

绿灯间隔时间 **inter-green time**

一个相位绿灯时间(3.5.8)结束至下一个相位绿灯时间开始之间的间隔时间。

3.5.16

绿[灯]间隔矩阵 **inter-green time matrix**

表示交叉口所有信号相位(3.5.1)中任意 2 个信号相位之间绿灯间隔时间(3.5.15)的二维矩阵表。

3.5.17

绿冲突 **green conflict**

不能同时启亮的绿灯信号同时启亮的情形。

3.5.18

绿冲突矩阵 **green conflict matrix**

表示交叉口所有信号相位(3.5.1)中任意 2 个信号相位绿冲突(3.5.17)关系的二维矩阵表。

3.5.19

关键相位 **critical phase**

周期(3.5.3)中关键流向的交通流所对应的信号相位(3.5.1)。

注:关键流向指对交叉口的通行能力和信号配时设计起决定作用的交通流向,其判定主要依据周期内各股交通流通行时间的对比结果。

3.5.20

冲突相位 **conflicting phase**

对应放行的交通流向之间会发生不可调和冲突(3.3.10.1)的 2 个或多个信号相位(3.5.1)。

3.5.21

协调相位 **coordinated phase**

协调控制(3.4.4)时,协调运行的交通流向所对应的信号相位(3.5.1)。

3.5.22

搭接相位 **lead-lag phasing**

迟起早断相位

同一信号阶段(3.5.2)内放行的2个或多个信号相位(3.5.1)之间绿灯不同时开启或关闭的信号相位(3.5.1)设计形式。

3.5.23

保护型转弯相位 **protected turn phase**

方向指示信号灯(3.2.5)绿灯期间,不存在相互交叉的冲突交通流被放行的转弯信号相位(3.5.1)。

3.5.24

许可型转弯相位 **permitted turn phase**

机动车信号灯(3.2.1)绿灯期间,准许转弯交通流通行,但与其他交通流发生冲突时需让行的转弯信号相位(3.5.1)。

3.5.25

单口轮放相位 **split phasing**

单进口放行相位

按照一定的顺序,轮流对交叉口各个方向的进口道所有交通流向同时分配通行权的信号相位(3.5.1)设计形式。

3.5.26

阶段间隔时间 **inter-stage time**

一个信号阶段(3.5.2)结束至下一个信号阶段开始之间的过渡时间。

3.5.27

全红时间 **all-red interval; red clearance**

为保障交叉口内交通流清空,阶段间隔时间(3.5.26)内所有信号相位(3.5.1)均处于红灯状态的时间。

3.5.28

阶段过渡约束 **stage transition constraint**

为保障冲突交通流间的通行安全,信号阶段(3.5.2)转换时需遵守的约束规则。

[来源:GB/T 20999—2017,3.9,有修改]

3.5.29

行人专用阶段 **exclusive pedestrian stage**

仅放行行人信号相位(3.5.1)的信号阶段(3.5.2)。

注:行人专用阶段对应于全向行人过街控制(3.4.17)下的信号阶段。

3.5.30

最佳周期时长 **optimal cycle time; optimal cycle length**

最优周期时长

使交叉口延误(3.6.1)、停车次数(3.6.6)、排队长度(3.6.7)等指标组合构成的控制目标达到最优的周期(3.5.3)长度。

3.5.31

[信号] 配时方案 [signal] timing plan; [signal] timing pattern

[信号] 方案 [signal] plan

关于信号相位(3.5.1)设置、相序(3.5.6)设置、信号相位(3.5.1)灯色时长等参数的有序集合。

3.5.32

日计划 day plan; time-of-day plan

日时段表 day time table

为适应不同交通需求而设置的一天中信号控制时间段、道路交通信号控制方式(3.1.5)及信号配时方案(3.5.31)的集合。

3.5.33

调度表 day schedule; date schedule

道路交通信号控制机(3.1.3)内表示特殊日(包括周日)与所用日计划(3.5.32)的对应关系的表格。

[来源:GB/T 20999—2017, 3.13]

3.5.33.1

周调度表 day schedule of week

一周内每天所执行日计划(3.5.32)的集合。

3.5.33.2

特殊日调度表 special day schedule

一年内特定日期所执行日计划(3.5.32)的集合。

3.5.34

特别路线方案 special route control plan

为保障执行勤务或救援等任务的车辆或车队优先通过特定路线而设置的信号配时方案(3.5.31)。

3.5.35

关键交叉口 critical intersection

由于交通需求较大、交通拥堵度(3.6.22)较高或物理位置重要等原因,对交通信号协调控制(3.4.4)具有决定性作用的交叉口。

3.5.36

子区 subarea; subregion

由 1 个信号控制交叉口(3.1.9)或采用协调控制(3.4.4)的多个相邻交叉口组成的集合。

3.5.37

区域 area; region

由 1 个或多个相邻子区(3.5.36)组成的集合。

3.5.38

公共周期 common cycle

在干线或子区协调控制(3.4.4)时,各交叉口采用的相同周期(3.5.3)。

3.5.39

双周期 double cycle

在干线或子区协调控制(3.4.4)时,交叉口连续 2 个周期(3.5.3)时长之和等于公共周期(3.5.38)时长的配时形式。

3.5.40

绿波 green wave

交通流通过若干个相邻交叉口都能获得连续绿灯的信号状态。

3.5.40.1

单向绿波 one-way green wave

绿波(3.5.40)配时只考虑一个行进方向的绿波类型。

3.5.40.2

双向绿波 two-way green wave

绿波(3.5.40)配时同时考虑上行、下行两个行进方向的绿波类型。

3.5.41

[绿波]带宽 [green wave] bandwidth

绿波(3.5.40)控制时,车辆按照设计速度行驶,能够连续通过各交叉口的绿灯时间长度。

3.5.42

绿波速度 green wave speed

车辆在协调交叉口为获得最大绿波带宽(3.5.41)而设计的行驶速度。

3.5.43

绿初协调 coordination based on starting time of phase green

以协调相位(3.5.21)绿灯启亮时刻作为参考点来调节相位差(3.5.5)的控制形式。

3.5.44

绿末协调 coordination based on ending time of phase green

以协调相位(3.5.21)绿灯结束时刻作为参考点来调节相位差(3.5.5)的控制形式。

3.5.45

[协调]时距图 time-space diagram; time-distance diagram

表达协调交叉口距离与交通信号配时(3.1.6)关系、反映车流运动的图示。

注:二维坐标中,一维表示交叉口间的距离,另一维表示时间。

3.5.46

[信号]相位配时图 [signal] phase timing diagram

表示1个周期(3.5.3)内各信号相位(3.5.1)的灯色顺序显示状态及时长的图示。

注:二维坐标中,一维表示信号相位,另一维表示时间。

3.5.47

[信号]色步图 signal group timing diagram

表示1个周期(3.5.3)内各信号灯组(3.2.10)按灯色顺序步进的状态及时长的图示。

注:二维坐标中,一维表示信号灯组,另一维表示时间。

3.6 控制效益评价

3.6.1

交叉口延误 intersection delay

道路使用者在交叉口受到管控措施和其他道路使用者的相互影响而产生的额外出行时间。

3.6.2

交叉口车均延误 average vehicle delay at intersection

车辆在通过交叉口的过程中所产生的平均时间损失。

3.6.3

[控制]延误 [control] delay

车辆在通过交叉口时因道路交通信号控制(3.1.1)而产生的额外出行时间。

3.6.4

人均控制延误 average person control delay

道路使用者(包括乘车人)在通过交叉口时因道路交通信号控制(3.1.1)而产生的额外出行时间的人均平均值。

3.6.5

行人延误 pedestrian delay

人行横道行人过街的人均等待时长。

3.6.6

停车次数 **number of stops**

车辆受道路交通信号控制(3.1.1)影响而停车的次数。

3.6.7

排队长度 **queue length**

车辆排队队列从交叉口停止线或队列起点至队列末尾之间的长度。

3.6.8

[交叉口]排队时间 **queuing time [at intersection]**

交叉口排队车辆从首次停车开始直至通过进口道停止线所花费的时间。

3.6.9

溢流率 **rate of spillback/overflow**

出现排队溢出(3.3.17)的时长与观测总时长的比率。

3.6.10

绿灯利用率 **green time utilization ratio**

对于周期(3.5.3)内某一信号相位(3.5.1),车辆有效利用绿灯时间与该相位绿灯时间(3.5.8)的比率。

注:车辆有效利用绿灯时间是通过停止线的车辆数与所在进口车道饱和车头时距(3.3.31)之积关于信号相位放行车道数的平均值。

3.6.11

单位绿灯通过量 **flow rate at phase green time**

相位绿灯时间(3.5.8)内通过停止线的交通流率(3.3.22)。

3.6.12

绿灯[期间]占有率 **green occupancy ratio;GOR**

周期(3.5.3)内相位绿灯期间(3.5.8)交通检测器(3.2.18)被占用的时间比率。

注:数值高,表示交通繁忙;数值低,表示交通流稀疏或交通服务时间间隔较长。

3.6.13

红灯初期占有率 **red occupancy ratio;ROR**

周期(3.5.3)内信号相位(3.5.1)红灯启亮后若干秒期间(通常为5s)交通检测器(3.2.18)被占用的时间比率。

注:数值高,表示信号相位红灯开始时车流密集;数值低,表示信号相位红灯开始时车流稀疏或存在车流间隙。

3.6.14

关键路径 **critical path**

协调控制(3.4.4)中对信号控制效益(3.1.8)影响最大的若干条路径。

3.6.15

行程时间比 **travel time index;TTI**

实际行程时间(3.3.40)与自由流行程时间(3.3.39)的比值。

[来源:GB/T 33171—2016,3.8]

3.6.16

延误时间 **delay time;DT**

实际行程时间(3.3.40)与自由流行程时间(3.3.39)的差值。

[来源:GB/T 33171—2016,3.9]

3.6.17

延误时间比 **delay time proportion;DTP**

延误时间(3.6.16)与实际行程时间(3.3.40)的比值。

[来源:GB/T 33171—2016,3.10]

3.6.18

协调方向不停车[交叉口]通过率 **non-stopping [intersection] ratio for coordinated stream**

协调方向行驶的交通流不停车通过的交叉口数与协调交叉口总数的比率。

3.6.19

路段排队长度空间占比 **queue length ratio of link**

路段上特定流向的最大排队长度(3.6.7)与路段长度的比值。

3.6.20

协调队列比 **coordinated flow ratio**

协调方向上各交叉口在周期(3.5.3)内协调相位(3.5.21)绿灯期间到达车辆数与协调方向到达总车辆数的比率。

3.6.21

[交通流]失衡系数 **disproportion factor [of traffic flow]**

衡量道路交通网络中交通流向、进口方向、交叉口、路径之间交通需求与服务的偏离或差异程度的无量纲值。

注:道路交通信号控制(3.1.1)中通常以饱和度(3.3.45)等指标计算交通流失衡系数。失衡系数值越大,表示失衡越严重。

3.6.21.1

交叉口失衡系数 **disproportion factor of intersection**

单点失衡系数

交叉口各条进口车道饱和度(3.3.45)的标准差。

3.6.21.2

区域失衡系数 **disproportion factor of area**

区域范围内各交叉口饱和度(3.3.45)的标准差。

注:交叉口饱和度是指该交叉口各条进口车道中的最大饱和度。

3.6.22

[交通]拥堵度 **[traffic] congestion level**

表达道路交通拥堵(3.3.12)或畅通的状态等级。

3.6.23

[道路]拥堵里程比例 **[road] mileage congestion ratio**

各等级道路处于中度拥堵、严重拥堵等级的路段长度占该等级道路总长度的比例。

注1:根据道路等级,分为快速路拥堵里程比例、主干路拥堵里程比例、次干路拥堵里程比例和支路拥堵里程比例。

注2:道路网拥堵里程比例由各等级道路拥堵里程比例关于交通流量和路段长度的加权平均计算获得。

3.6.24

[道路]交通运行指数 **traffic performance index; TPI**

反映道路或道路网交通运行状况的无量纲数值。

注:常用行程时间比(3.6.15)或延误时间比(3.6.17),或道路拥堵里程比例(3.6.23)换算得到道路交通运行指数,表示道路交通拥堵(3.3.12)的程度。

[来源:GB/T 29108—2021,5.7,有修改]

参 考 文 献

- [1] GBJ 124—1988 道路工程术语标准
- [2] GB 5768.5—2017 道路交通标志和标线 第5部分:限制速度
- [3] GB 14886—2016 道路交通信号灯设置与安装规范
- [4] GB 14887—2011 道路交通信号灯
- [5] GB/T 20839—2007 智能运输系统 通用术语
- [6] GB/T 20999—2017 交通信号控制机与上位机间的数据通信协议
- [7] GB 25280—2016 道路交通信号控制机
- [8] GB/T 29098—2012 道路交通管理数据字典 交通信号控制
- [9] GB/T 29107—2012 道路交通信息服务 交通状况描述
- [10] GB/T 29108—2021 道路交通信息服务 术语
- [11] GB/T 33171—2016 城市交通运行状况评价规范
- [12] GB/T 34599—2017 匝道控制系统设置要求
- [13] GB/T 36670—2018 城市道路交通组织设计规范
- [14] GB/T 39900—2021 道路交通信号控制系统通用技术要求
- [15] GB 50647—2011 城市道路交叉口规划规范
- [16] GB 55011—2021 城市道路交通工程项目规范
- [17] CJJ 37—2012 城市道路工程设计规范(2016年版)
- [18] CJJ 152—2010 城市道路交叉口设计规程
- [19] GA/T 115—2020 道路交通拥堵度评价方法
- [20] GA/T 508—2014 道路交通信号倒计时显示器
- [21] GA/T 527.1—2015 道路交通信号控制方式 第1部分:通用技术条件
- [22] GA/T 527.2—2024 道路交通信号控制方式 第2部分:通行状态与控制效益评估指标及方法
- [23] GA/T 743—2016 闪光警告信号灯
- [24] GA/T 994—2017 道路交通信息发布规范
- [25] GA/T 1049.1—2013 公安交通集成指挥平台通信协议 第1部分:总则
- [26] GA/T 1049.2—2024 公安交通集成指挥平台通信协议 第2部分:交通信号控制系统
- [27] GA/T 1743—2020 道路交通信号控制机信息发布接口规范
- [28] GA/T 1980—2022 道路交通事故与违法地点表述规范
- [29] 中国公路学会《交通工程手册》编委会.交通工程手册[M].北京:人民交通出版社,1998.
- [30] 公安部交通管理科学研究所.城市道路交通信号控制设计手册[M].北京:机械工业出版社,2021.
- [31] 公安部交通管理科学研究所.城市道路平面交叉口渠化设计手册[M].北京:机械工业出版社,2021.
- [32] 全永燊.城市交通控制[M].北京:人民交通出版社,1989.
- [33] 王殿海,金盛,马东方,等.城市交通控制理论与方法[M].北京:电子工业出版社,2017.
- [34] 徐晓慧,唐洪.道路交通控制[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014.
- [35] 吴兵,李晔.交通管理与控制(第7版)[M].北京:人民交通出版社股份有限公司,2023.
- [36] 徐吉谦,陈学武.交通工程总论(第5版)[M].北京:人民交通出版社股份有限公司,2020.
- [37] 王伟,陈峻,过秀成.交通工程学(第3版)[M].南京:东南大学出版社,2019.

- [38] 李瑞敏,章立辉.城市交通信号控制(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2021.
- [39] 于泉.城市交通信号控制基础(第2版)[M].北京:人民交通出版社股份有限公司,2019.
- [40] 徐耀赐.道路交通工程设计理论基础[M].北京:人民交通出版社股份有限公司,2020.
- [41] 徐耀赐.平面交叉路口的规划与设计-连载(二),第二章 交叉路口分类与基本架构[J].道路交通管理,2020,10:34-37.
- [42] NEMA Standards Publication TS 1:1989,Traffic control systems [S].National Electrical Manufacturers Association,2005.
- [43] NEMA Standards Publication TS 2:2021,Traffic controller assemblies with NTCIP requirements [S].National Electrical Manufacturers Association,2021.
- [44] Joint Standard of AASHTO,ITE,and NEMA,NTCIP 1202 Version 03B,Object definitions for actuated traffic signal controller (ASC) units [S].AASHTO/ITE/NEMA,2023.
- [45] BS 6100-3:2007 Building and civil engineering—Vocabulary—Part 3:Civil engineering—General [S].British Standard,2007.
- [46] TOPAS Group.Specification for traffic signal controller [R],TOPAS 2500B.Traffic Open Products and Specifications Limited,Coventry,2021.
- [47] FGSV.Guidelines for traffic signal,RiLSA—Traffic lights for road traffic, Edition 2015/ Translation 2021 [R]. German Road and Transport Research Association (FGSV), Cologne, 2015/2021.
- [48] Transportation Research Board.Highway capacity manual 2010 [M].Transportation Research Board of the National Academies,Washington,D.C.,2010.
- [49] US Department of Transportation.Manual on uniform traffic control devices for streets and highways,11th Edition [M].United States Department of Transportation,Federal Highway Administration,Washington,D.C.,2023.
- [50] Urbanik T.et al.Signal timing manual,second edition [R],NCHRP Report 812.Transportation Research Board of the National Academies,Washington,D.C.,2015.
- [51] Campbell J.L.et al.Human factors guidelines for road systems,second edition [R],NCHRP Report 600.Transportation Research Board of the National Academies,Washington,D.C.,2012.
- [52] Kittelson & Associates,Inc.et al.Traffic signal control strategies for pedestrians and bicyclists [R],NCHRP Report 969.Transportation Research Board of the National Academies,Washington,D.C.,2022.
- [53] Lattimer C.R.Automated traffic signals performance measures [R],Report FWHA-HOP-20-002.United States Department of Transportation,Federal Highway Administration,Washington,D.C.,2020.
- [54] UK Department for Transport.Traffic advisory leaflet—General principles of traffic control by light signals [R].UK Department for Transport,2006.
- [55] UK Department for Transport.Traffic signs manual [M].Chapter 6 Traffic Control.UK Department for Transport,2019.
- [56] Akcelik R.Traffic signals:Capacity and timing analysis [R],Research Report No.123.ARRB Transport Research Ltd.,1981.

索引

汉语拼音索引

B

85 分位速度 3.3.36

半感应控制 3.4.6.2

饱和车头时距 3.3.31

饱和度 3.3.45

保护型转弯相位 3.5.23

本地控制 3.4.1

标准车当量 3.3.23

不可调和冲突 3.3.10.1

C

潮汐交通 3.3.20

[车道]饱和和流率 3.3.42

车道控制 3.4.19

车道信号灯 3.2.7

车队离散 3.3.19

车间时距 3.3.29

[车辆]排队 3.3.16

车头时距 3.3.30

迟起早断相位 3.5.22

冲突点 3.3.11

冲突相位 3.5.20

初期绿灯时间 3.5.12

初始绿灯时间 3.5.12

从信号机 3.2.15

存在型检测 3.4.33

D

搭接相位 3.5.22

单点控制 3.4.3

单点失衡系数 3.6.21.1

单点式信号机 3.2.12

单进口放行相位 3.5.25

单口轮放相位 3.5.25

单位绿灯通过量 3.6.11

单位绿灯延长时间 3.5.13

单向绿波 3.5.40.1

道口信号灯 3.2.9

[道路]交通信号灯 3.1.2

[道路]交通信号控制 3.1.1

[道路]交通信号控制方式 3.1.5

[道路]交通信号控制机 3.1.3

[道路]交通信号控制系统 3.1.4

[道路]交通运行指数 3.6.24

[道路]拥堵里程比例 3.6.23

道路与铁路平面交叉道口信号灯 3.2.9

第一类困境区 3.3.3

点控 3.4.3

调度表 3.5.33

掉头信号灯 3.2.6

定时控制 3.4.5

短车道 3.3.6

短间距交叉口 3.3.5

断面检测 3.4.35

多时段控制 3.4.15

多相位控制 3.4.14

E

二次排队 3.3.18

F

方案过渡 3.4.24

方案实时选择协调控制系统 3.2.28

方案转换 3.4.24

方向指示信号灯 3.2.5

非机动车信号灯 3.2.2

G

感应控制 3.4.6

感应[控制]信号切换 3.4.31

[干]线协调控制 3.4.4.1

[干]线协调控制系统 3.2.25

高峰小时流量 3.3.24

高峰小时系数 3.3.25

公共周期 3.5.38

公交信号优先	3.4.22
固定配时控制	3.4.5
固定配时协调控制系统	3.2.27
关键交叉口	3.5.35
关键路径	3.6.14
关键相位	3.5.19
轨迹检测	3.4.37
过饱和	3.3.15

H

红灯初期占有率	3.6.13
后损失时间	3.5.7.2
黄闪控制	3.4.11

J

机动车信号灯	3.2.1
基本饱和流率	3.3.41
建议速度	3.3.34
交叉口车均延误	3.6.2
交叉口[交通]相关性	3.3.9
交叉口功能区	3.3.2
[交叉口]排队时间	3.6.8
交叉口清空	3.3.14
交叉口失衡系数	3.6.21.1
交叉口死锁	3.3.13
交叉口通行能力	3.3.44
交叉口物理区	3.3.1
交叉口延误	3.6.1
[交通]冲突	3.3.10
[交通管控]边缘计算终端	3.2.23
[交通]检测器	3.2.18
交通量	3.3.21
交通流仿真	3.3.8
[交通]流量	3.3.21
[交通]流率	3.3.22
[交通流]密度	3.3.26
[交通流]失衡系数	3.6.21
交通流特性	3.3.7
[交通信号]倒计时显示器	3.2.20
[交通]信号机	3.1.3
[交通]信号配时	3.1.6
交通信号统一管控平台	3.2.30
交通信号统一管理控制平台	3.2.30

交通拥堵	3.3.12
[交通]拥堵度	3.6.22
交通拥挤	3.3.12
阶段过渡约束	3.5.28
阶段间隔时间	3.5.26
截流控制	3.4.23
紧急车辆优先	3.4.21
进口车道通行能力	3.3.43
进退两难区	3.3.3

K

可变[交通]标志	3.2.21
可变情报板	3.2.22
可变信息板	3.2.22
可变信息标志	3.2.22
可调和冲突	3.3.10.2
空间占有率	3.3.28
控制[方式]降级	3.4.12
[控制]延误	3.6.3

L

联网式信号机	3.2.13
两相位控制	3.4.13
临界间隙	3.3.32
流量比	3.3.46
流向比	3.3.47
路段排队长度空间占比	3.6.19
旅行时间	3.3.40
旅行速度	3.3.38
绿波	3.5.40
[绿波]带宽	3.5.41
绿波速度	3.5.42
绿冲突	3.5.17
绿冲突矩阵	3.5.18
绿初协调	3.5.43
绿[灯]间隔矩阵	3.5.16
绿灯间隔时间	3.5.15
绿灯利用率	3.6.10
绿灯[期间]占有率	3.6.12
绿灯延长	3.4.30
绿末协调	3.5.44
绿信比	3.5.4

M

盲人过街声响提示装置 3.2.19

面控 3.4.4.2

P

排队长度 3.6.7

排队溢出 3.3.17

Q

起动损失时间 3.5.7.1

前损失时间 3.5.7.1

强制[信号]切断 3.4.32

清场损失时间 3.5.7.2

清空损失时间 3.5.7.2

区域 3.5.37

区域检测 3.4.36

区域失衡系数 3.6.21.2

区域协调控制 3.4.4.2

区域协调控制系统 3.2.26

全感应控制 3.4.6.1

全红时间 3.5.27

全向行人过街控制 3.4.17

R

人均控制延误 3.6.4

人行横道信号灯 3.2.4

日计划 3.5.32

日时段表 3.5.32

S

闪光警告信号灯 3.2.8

上位机 3.2.24

设计车速 3.3.33

[时间]占有率 3.3.27

手持终端 3.2.16

手动控制 3.4.9

双向绿波 3.5.40.2

双周期 3.5.39

损失时间 3.5.7

T

特别路线方案 3.5.34

特殊日调度表 3.5.33.2

铁道优先 3.4.20

停车次数 3.6.6

通过型检测 3.4.34

X

线控 3.4.4.1

相位插入 3.4.28

相位差 3.5.5

相位绿灯时间 3.5.8

相位请求 3.4.25

相位锁定控制 3.4.10

相位序列 3.5.6

[相位]有效绿灯时间 3.5.9

相位召回请求 3.4.26

相位驻留 3.4.29

相序 3.5.6

小客车当量 3.3.23

协调队列比 3.6.20

协调方向不停车[交叉口]通过率 3.6.18

协调感应控制 3.4.7

协调控制 3.4.4

[协调]时距图 3.5.45

协调相位 3.5.21

信号灯 3.1.2

[信号]灯组 3.2.10

信号灯组合 3.2.11

[信号]方案 3.5.31

信号机启动时序 3.4.38

信号控制参数 3.1.7

[信号]阶段 3.5.2

信号控制方式 3.1.5

信号控制交叉口 3.1.9

[信号]控制效益 3.1.8

[信号]配时方案 3.5.31

[信号]色步图 3.5.47

[信号]相位 3.5.1

[信号]相位配时图 3.5.46

行程时间 3.3.40

行程时间比 3.6.15

行程速度 3.3.38

行人按钮 3.2.17

行人步速 3.3.37

行人二次过街控制	3.4.16
行人过街声响提示装置	3.2.19
行人信号灯	3.2.4
行人延误	3.6.5
行人专用阶段	3.5.29
许可型转弯相位	3.5.24
蓄车空间	3.3.4

Y

延误时间	3.6.16
延误时间比	3.6.17
溢流率	3.6.9
优先请求	3.4.27

Z

匝道调节	3.4.18
匝道[信号]控制	3.4.18

滞留排队	3.3.18
中心控制	3.4.2
周调度表	3.5.33.1
周期	3.5.3
主信号机	3.2.14
专用行人过街控制	3.4.17
子区	3.5.36
自适应[交通]控制	3.4.8
自适应协调控制系统	3.2.29
自由流速度	3.3.35
自由流行程时间	3.3.39
最大绿灯时间	3.5.11
最大绿灯延长时间	3.5.14
最佳周期时长	3.5.30
最小绿灯时间	3.5.10
最优周期时长	3.5.30
左转非机动车信号灯	3.2.3

英文对应词索引

8

85th percentile speed	3.3.36
-----------------------------	--------

A

actuated control	3.4.6
adaptive [traffic] control	3.4.8
adaptive traffic control system	3.2.29
advisory speed	3.3.34
all-red interval	3.5.27
approach lane capacity	3.3.43
area	3.5.37
area coordinated control	3.4.4.2
area coordinated control system	3.2.26
area detection	3.4.36
arterial coordinated control	3.4.4.1
arterial coordinated control system	3.2.25
audible equipment for pedestrian crossings	3.2.19
average person control delay	3.6.4
average vehicle delay at intersection	3.6.2

B

Barnes' Dance	3.4.17
---------------------	--------

base saturation flow rate	3.3.41
---------------------------------	--------

C

central control	3.4.2
clean-up lost time	3.5.7.2
clearance lost time	3.5.7.2
combination of traffic lights	3.2.11
common cycle	3.5.38
compatible conflict	3.3.10.2
conflict point	3.3.11
conflicting phase	3.5.20
connected controller	3.2.13
control degrade	3.4.12
[control] delay	3.6.3
control mode of [road] traffic signal	3.1.5
controller startup sequence	3.4.38
coordinated actuated control	3.4.7
coordinated control	3.4.4
coordinated flow ratio	3.6.20
coordinated phase	3.5.21
coordination based on ending time of phase green	3.5.44
coordination based on starting time of phase green	3.5.43
countdown display unit [for traffic lights]	3.2.20
critical gap	3.3.32
critical intersection	3.5.35
critical path	3.6.14
critical phase	3.5.19
cycle	3.5.3

D

date schedule	3.5.33
day plan	3.5.32
day schedule	3.5.33
day schedule of week	3.5.33.1
day time table	3.5.32
degree of saturation	3.3.45
delay time	3.6.16
delay time proportion	3.6.17
design speed	3.3.33
dilemma zone	3.3.3
directional flow ratio	3.3.47
direction-indicating signal	3.2.5
disproportion factor of area	3.6.21.2

disproportion factor of intersection	3.6.21.1
disproportion factor [of traffic flow]	3.6.21
double cycle	3.5.39
DT	3.6.16
DTP	3.6.17

E

edge computing device [for traffic control]	3.2.23
effective green time [of phase]	3.5.9
effectiveness of [signal] control	3.1.8
emergency call	3.4.27
emergency vehicle preemption	3.4.21
exclusive pedestrian control	3.4.17
exclusive pedestrian stage	3.5.29

F

fixed-time control	3.4.5
flashing signal	3.2.8
flashing yellow control	3.4.11
flow rate at phase green time	3.6.11
flow ratio	3.3.46
force off	3.4.32
free-flow speed	3.3.35
free-flow travel time	3.3.39
full-actuated control	3.4.6.1
functional intersection area	3.3.2

G

GOR	3.6.12
green conflict	3.5.17
green conflict matrix	3.5.18
green extension	3.4.30
green occupancy ratio	3.6.12
green time utilization ratio	3.6.10
green wave	3.5.40
[green wave] bandwidth	3.5.41
green wave speed	3.5.42

H

headway	3.3.30
---------------	--------

I

incompatible conflict	3.3.10.1
-----------------------------	----------

initial green time	3.5.12
inter-green time	3.5.15
inter-green time matrix	3.5.16
intersection capacity	3.3.44
intersection clearance	3.3.14
intersection delay	3.6.1
intersection lock	3.3.13
inter-stage time	3.5.26
isolated control	3.4.3
isolated controller	3.2.12

L

lane control	3.4.19
[lane] saturation flow rate	3.3.42
lane signal	3.2.7
lead-lag phasing	3.5.22
left-turn non-motor vehicle signal	3.2.3
lights group	3.2.10
local control	3.4.1
lost time	3.5.7

M

manual control	3.4.9
master controller	3.2.14
maximum green extension time	3.5.14
maximum green time	3.5.14
maximum running period	3.5.14
maximum sustaining green time	3.5.11
minimum green time	3.5.10
motor vehicle signal	3.2.1
multi-period control	3.4.15
multi-phase control	3.4.14

N

non-motor vehicle signal	3.2.2
non-stopping [intersection] ratio for coordinated stream	3.6.18
number of stops	3.6.6

O

offset	3.5.5
one-way green wave	3.5.40.1
optimal cycle length	3.5.30
optimal cycle time	3.5.30

over-saturation	3.3.15
-----------------------	--------

P

passage detection	3.4.34
passenger car unit	3.3.23
PCU	3.3.23
peak hour factor	3.3.25
peak hour volume	3.3.24
pedestrian delay	3.6.5
pedestrian push-button	3.2.17
pedestrian scramble	3.4.17
pedestrian signal	3.2.4
pedestrian walking speed	3.3.37
permitted turn phase	3.5.24
phase call	3.4.25
phase dwell	3.4.29
phase green time	3.5.8
phase insert	3.4.28
phase locked control	3.4.10
phase recall	3.4.26
phase sequence	3.5.6
phase switch at actuated control	3.4.31
PHF	3.3.25
physical intersection area	3.3.1
plan switching	3.4.24
plan transition	3.4.24
platoon dispersion	3.3.19
portable terminal	3.2.16
presence detection	3.4.33
pretimed control	3.4.5
pretimed coordinated control system	3.2.27
priority call	3.4.27
protected turn phase	3.5.23

Q

queue carryover	3.3.18
queue length	3.6.7
queue length ratio of link	3.6.19
queue residue	3.3.18
queue spillback	3.3.17
queueing time [at intersection]	3.6.8

R

railway preemption	3.4.20
--------------------------	--------

ramp metering	3.4.18
ramp [signal] control	3.4.18
rate of spillback/overflow	3.6.9
real-time plan selection traffic control system	3.2.28
red clearance	3.5.27
red occupancy ratio	3.6.13
region	3.5.37
[road] mileage congestion ratio	3.6.23
[road] traffic signal control	3.1.1
[road] traffic signal control system	3.1.4
[road] traffic signal controller	3.1.3
[road] traffic signal lamps	3.1.2
ROR	3.6.13

S

saturation headway	3.3.31
secondary controller	3.2.15
section detection	3.4.35
semi-actuated control	3.4.6.2
separated pedestrian signal control	3.4.16
short distance intersection	3.3.5
short lane	3.3.6
signal control mode	3.1.5
signal control parameter	3.1.7
signal for railway-roadway grade crossing	3.2.9
signal group timing diagram	3.5.47
[signal] phase	3.5.1
[signal] phase timing diagram	3.5.46
[signal] plan	3.5.31
[signal] stage	3.5.2
[signal] timing pattern	3.5.31
[signal] timing plan	3.5.31
signalized intersection	3.1.9
slave controller	3.2.15
space occupancy	3.3.28
special day schedule	3.5.33.2
special route control plan	3.5.34
split	3.5.4
split phasing	3.5.25
stage transition constraint	3.5.28
start-up lost time	3.5.7.1
storage area	3.3.4
storage lane length	3.3.4

subarea	3.5.36
subregion	3.5.36
supervisory controller	3.2.24

T

tidal traffic	3.3.20
time gap	3.3.29
[time] occupancy	3.3.27
time-distance diagram	3.5.45
time-of-day control	3.4.15
time-of-day plan	3.5.32
time-space diagram	3.5.45
TOD control	3.4.15
TPI	3.6.24
[traffic] conflict	3.3.10
traffic congestion	3.3.12
[traffic] congestion level	3.6.22
[traffic] detector	3.2.18
traffic flow characteristic	3.3.7
[traffic flow] correlation between intersections	3.3.9
[traffic flow] density	3.3.26
[traffic flow] gating	3.4.23
[traffic] flow rate	3.3.22
traffic jam	3.3.12
traffic light	3.1.2
traffic performance index	3.6.24
[traffic] signal controller	3.1.3
[traffic] signal timing	3.1.6
traffic simulation	3.3.8
[traffic] volume	3.3.21
trajectory detection	3.4.37
transit signal priority	3.4.22
travel speed	3.3.38
travel time	3.3.40
travel time index	3.6.15
TTI	3.6.15
two-phase control	3.4.13
two-way green wave	3.5.40.2
type I dilemma zone	3.3.3

U

unified management and control platform for traffic signal	3.2.30
unit green extension time	3.5.13

upper computer 3.2.24

U-turn signal 3.2.6

V

variable message sign 3.2.22

variable [traffic] sign 3.2.21

[vehicle] queue 3.3.16

VMS 3.2.22

Z

zebra crossing acoustics device for the blind 3.2.19
